

Auditoria SkyCrop - Veredicto: NO IMPLEMENTAR TRAZABILIDAD

Rol auditor/arquitecto previo a implementador. Sin supuestos ni mocks. Solo arquitectura real. Cero archivos modificados. Fecha UTC 2026-09-03.

Linea base git: rama cleanup/remove-mock-data, 25 modificados + untracked harvest. No modificar hasta commit.

FASE 0 - Inventario

Stack: apps/web React+Vite; backend Express 4 + Zod + supabase-js 2.43.4 + Clerk; supabase/migrations 001-042; auth Clerk -> JWT propio (org_id, sub). Frontend: manejo-sanitario, TalentoHumano, maquinaria, fertilization, harvest + CosechaPostcosecha (divergente), InventarioBodegas, Auth/CompanyContext, supabaseClient. Backend modules auth/agronomy/evaluation/fertilization/application/harvest/inventory/weather/gee. Todo modular usa supabaseAdmin (bypass RLS). getSupabaseUserClient sin usos. No existe traceability_events. Jerarquia real: companies->predios (NOT NULL CASCADE); companies->lotes (NOT NULL CASCADE); predios->lotes (predio_id NULLABLE SET NULL, ruptura); cultivos global sin company -> lotes.cultivo_id NULLABLE + lotes.cultivo TEXT libre (dual); lotes->aplicaciones/monitoreos/costos (CASCADE NULLABLE); lotes->labores/cosechas/planes/suelos (SET NULL NULLABLE); cosechas->lotes_producto (CASCADE NOT NULL)->ventas RESTRICT / despachos-facturas SET NULL.

FASE 1 - Cuatro modulos

Sanitario (useLots 190-295, useApplications 56-392, useMonitoring 192-258): lote_id si; company/predio/crop/worker/machine no. updated_by='Andres Castro' hardcodeado 6x, operario texto, clima mock 27.5, GPS null salvo KML, sin estado previo, sin permisos. Talento humano: directo PostgREST sin backend; lote es string; sin usuario/timestamp/GPS/previo; jornal 1.0 y hora extra 15000 hardcodeados. Maquinaria: flota directo; operaciones por RPC iniciar/finalizar_labor; p_lot string, empresa_id=null; auditoria solo localStorage (Andres Castro/Empresa Demo); borrar pierde historiales. Fertilizacion (unico ejemplar): envia companyId+userId, valida plan.company_id, versiona v1->v2; lote/predio/company/created_by si; pero update sobrescribe dosis sin previo; GPS solo suelos. Cosecha: POST backend + RPC registrar_cosecha + fallback; sin UPDATE/DELETE UI; fecha/hora/cuadrilla del form no se envian; GPS opcional. Inventario: sin actor, sin prev_qty, sin lote. Fallo transversal: proxy supabaseClient solo inyecta company_id si UUID valido, pero CompanyContext entrega org_... -> filtro frontend inoperante. Trazabilidad fragmentada: LedgerPanel/HistoryView (memoria), maquinaria/audit (local), harvest TraceabilityPanel (lectura trazabilidad_por_codigo, reutilizable), evaluation_snapshots.

FASE 2 - Supabase

RLS ok en core + 027/028/030/031/032/036/040/042. SIN RLS: roles, permisos, requerimientos, ai_usage_logs, fertilizacion_recomendaciones+detalle. Integridad: casi ningun lote_id NOT NULL; predio SET NULL; aplicaciones/monitoreos CASCADE borran historia; despachos/facturas SET NULL; costos/auditoria sin FK; textos libres paralelos a FK; codigos mutables MAX()+1 con raza. audit_logs existe (019:7-18, antes/despues JSONB) pero MUTABLE (UPDATE propio + DELETE admin 021:128-183) y ROTO en backend (auditMiddleware METHOD+path viola CHECK; AuditService traga error). Trigger OLD/NEW en 14 tablas; 028:157-177 columnas

inexistentes.

FASE 3 - Matriz de viabilidad

Usuarios/Empresas/Predios/Lotes: Parcial/Alto. Sanitario: No/Critico. Talento humano: No/Critico. Maquinaria: No/Critico. Fertilizacion: Parcial/Medio. Monitoreos: No/Critico. Cosecha: Parcial/Alto. RLS/Aislamiento: No/Critico. Auditoria: No/Critico.

FASE 4 - Falencias bloqueantes y recomendacion

C1 035 sin RLS + company NULLABLE + code UNIQUE global -> cross-tenant. Ev 035:37-102. Fix: NOT NULL, UNIQUE por empresa, RLS. C2 031 snapshots SELECT USING(true) sin company -> lectura ajena. Ev 031:217-257. Fix: company_id + RLS. C3 041:31-42 revierte 038: fallback semilla + GRANT anon. Fix: NULL + revocar anon. C4 audit_logs mutable + middleware incompatible. Ev 019, 021:128-183, auditMiddleware:46. Fix: REVOKE UPDATE/DELETE, alinear CHECK. C5 028 columnas inexistentes. Fix: modulo/antes/despues. C6 cadena cosecha rompible + borrado historia. Ev 015:38,74; 042. Fix: lote NOT NULL prospectivo, RESTRICT, soft-delete. H1 sin validacion tenant lote/predio salvo 3 tablas. H2 backend 100% supabaseAdmin + protocolos sin company. RECOMENDACION: NO IMPLEMENTAR traceability_events hasta corregir C1-C6+H1-H2 y re-auditar. Luego bitacora central (company,farm,lot,crop,user,module,entity,action,prev/new,ts,meta) via RPC/trigger, immutable, GPS solo donde aplique.